1. **Цель работы**

   Получение навыков по созданию пользовательских операторов и агрегатных функций.

2. **Задание**

   1. Выполнить вставку тестовых данных в таблицы, созданные в ходе выполнения лабораторной работы 9.

   2. Сделать запросы выборки с условием к таблицам предку и потомку, только потомку и только предку.

   3. Придумать и создать пользовательский оператор для своей предметной области

   4. Придумать и создать пользовательскую агрегатную функцию для своей предметной области

   Согласно варианту №6:

   поликлиника с учетом различного медицинского персонала):прием, пациент, процедура/прием, врач, стоимость, аппаратура. На приеме может быть только врач а процедуры могут вести и медсестры

   а. пациенты, приходившие на любые процедуры, , аппаратура для которой начинается со слова «лазер» , но это не единственная часть слова

   б. кабинет, где в один день проходят приемы нескольких врачей у одного пациента

   в. аппараты процедур с наибольшей стоимостью

   г. сотрудник поликлиники, работавший с наибольшим количеством различных пациентов в текущем году.

   д. пациент, не ходивший на процедуры к медсестре Ивановой

3. **Физическая модель**

   Разработанная физическая модель показана на рисунке 1.

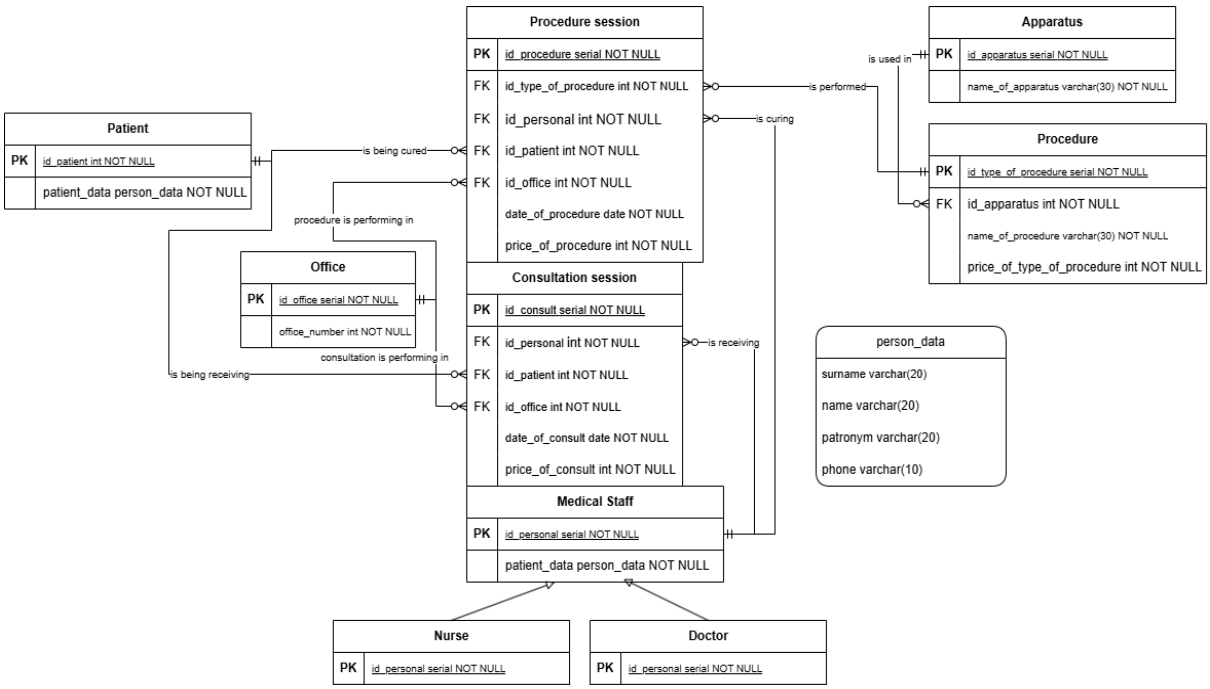


Рисунок 1 – Физическая модель

4. Наборы данных в БД

Таблицы соответствующих таблиц данных представлены в таблицах 1-6.

Таблица 1 - Таблица Office

Id_office	Office_number
1	101
2	202
3	303

Таблица 2 - Таблица Apparatus

Id_apparatus	Name_of_apparatus
1	"Лазер"
2	"Лазерный офтальмоскоп"
3	"УЗИ-аппарат"
4	"МРТ"

Таблица 3 - Таблица Procedure_type

Id_type_of_procefure	Name_of_procedure	Price_type_of_procedure	Id_apparatus
1	"Базовая лазерная терапия"	3000	1
2	"Коррекция сетчатки"	25000	2
3	"УЗИ органов брюшной полости"	4500	3
4	"МРТ головного мозга"	12000	4
5	"МРТ спинного мозга"	25000	4

Таблица 3 - Таблица Medical_staff

Id_personal	person
1	"(Хаус,Грегори,Джеймс,9000000101)"
2	"(Быков,Андрей,Евгеньевич,9000000102)"
3	"(Иванова,Мария,Петровна,9000000103)"
4	"(Смирнов,Михаил,Олегович,9000000104)"
5	"(Громов,Олег,Сергеевич,9000000105)"
6	"(Баранов,Леонид,Игоревич,9000000106)"
7	"(Орлов,Максим,Петрович,9000000107)"
8	"(Соколова,Елена,Андреевна,9000000108)"
9	"(Белова,Анна,Ильинична,9000000109)"

Таблица 4 - Таблица Doctor

Id_personal	person
1	"(Хаус,Грегори,Джеймс,9000000101)"
2	"(Быков,Андрей,Евгеньевич,9000000102)"
6	"(Баранов,Леонид,Игоревич,9000000106)"

Таблица 5 - Таблица Nurse

Id_personal	person
3	"(Иванова,Мария,Петровна,9000000103)"
8	"(Соколова,Елена,Андреевна,9000000108)"
9	"(Белова,Анна,Ильинична,9000000109)"

Таблица 5 - Таблица Patient

Id_patient	person
1	"(Иванов,Иван,Иванович,9000000001)"
2	"(Петров,Петр,Петрович,9000000002)"
3	"(Сидоров,Сидор,Сидорович,9000000003)"
4	"(Кузнецов,Алексей,Павлович,9000000004)"

Таблица 5 - Таблица Consultation_Session

Id_consult	Id_personal	Id_patient	Id_office	Price_of_consult	Date_of_consult
1	1	3	3	2000	"2026-02-24"
2	2	3	3	2000	"2026-02-24"

Таблица 6 - Таблица Procedure_Session

Id_procedure	Id_doctor	Id_patient	Id_office	Id_type_of_procefure	Price_of_procedure	Date_of_procedure
1	1	1	1	1	3000	"2026-02-24"
2	1	2	2	2	25000	"2026-02-24"
3	3	4	1	3	4500	"2026-02-25"

5. Текст запросов на SQL

Запросы на выборку к таблицам наследования

-- вывести всех сотрудников с фамилией на "Б"

```
SELECT
   ms.id_personal,
   (ms.person).surname AS surname,
   (ms.person).name AS name,
   (ms.person).patronym AS patronym,
   tableoid::regclass AS source_table
FROM Medical_Staff ms
WHERE (ms.person).surname LIKE 'Б%';

-- вывести сотрудников без специализации, у кого имя начинается на "М"
SELECT
   ms.id_personal,
   (ms.person).surname AS surname,
   (ms.person).name AS name,
   (ms.person).patronym AS patronym
FROM ONLY Medical_Staff ms
WHERE (ms.person).name LIKE 'М%';

-- вывести всех медсестер , у которых отчество заканчивается на "вна"
SELECT
   n.id_personal,
   (n.person).surname AS surname,
   (n.person).name AS name,
   (n.person).patronym AS patronym
FROM Nurse n
WHERE (n.person).patronym LIKE '%вна';

Запрос на использование оператора
SELECT
   ms.id_personal,
   (ms.person).surname AS surname,
   (ms.person).name AS name,
   #ms.id_personal AS total_sessions
FROM Medical_Staff ms
ORDER BY total_sessions DESC, ms.id_personal;
```

Запрос на использование агрегатной функции

```
SELECT
   ms.tableoid::regclass AS source_table,
   persondata_fio_list(ms.person) AS staff_fio_list
FROM Medical_Staff ms
WHERE # ms.id_personal = 0
GROUP BY ms.tableoid;
```

6. **Код оператора и агрегата**

Код оператора

```
-- количество сеансов (консультаций + процедур) у сотрудника
CREATE OR REPLACE FUNCTION staff_total_sessions(staff_id INT)
RETURNS INT
LANGUAGE SQL
AS $$
   SELECT
      (SELECT COUNT(*) FROM Consultation_Session cs WHERE cs.id_personal =
staff_id)
      +
      (SELECT COUNT(*) FROM Procedure_Session ps WHERE ps.id_personal =
staff_id);
$$;

CREATE OPERATOR # (
   PROCEDURE = staff_total_sessions,
   RIGHTARG = INT
);
```

Код агрегата

```
-- накапливает ФИО из PersonData в одну строку через ", "
CREATE OR REPLACE FUNCTION persondata_fio_concat_step(state TEXT, p
PersonData)
RETURNS TEXT
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
```

```
    IF p IS NULL THEN
        RETURN state;
    ELSIF state IS NULL THEN
        RETURN
            COALESCE((p).surname, '')
            || ' ' || COALESCE((p).name, '')
            || ' ' || COALESCE((p).patronym, '');
    ELSE
        RETURN
            state || ', '
            || COALESCE((p).surname, '')
            || ' ' || COALESCE((p).name, '')
            || ' ' || COALESCE((p).patronym, '');
    END IF;
END;
$$;

CREATE AGGREGATE persondata_fio_list(PersonData) (
    SFUNC = persondata_fio_concat_step,
    STYPE = TEXT
);
```

7. **Пример выполнения оператора и агрегата**

Пример выполнения представлен на рисунках 2-3.

	id_personal [PK] integer	surname character varying (20)	name character varying (20)	total_sessions integer
1	1	Хаус	Грегори	3
2	2	Быков	Андрей	1
3	3	Иванова	Мария	1
4	4	Смирнов	Михаил	0
5	5	Громов	Олег	0
6	6	Баранов	Леонид	0
7	7	Орлов	Максим	0
8	8	Соколова	Елена	0
9	9	Белова	Анна	0

Рисунок 2 – Выполнение оператора

	source_table regclass	staff_fio_list text
1	medical_staff	Смирнов Михаил Олегович, Громов Олег Сергеевич
2	doctor	Баранов Леонид Игоревич, Орлов Максим Петрович
3	nurse	Соколова Елена Андреевна, Белова Анна Ильинична

Рисунок 3 – Выполнение агрегата

8. **Наборы данных, возвращаемые запросами**

Наборы данных представлены на рисунках 4-6.

	id_personal [PK] integer	surname character varying (20)	name character varying (20)	patronym character varying (20)	source_table regclass
1	2	Быков	Андрей	Евгеньевич	doctor
2	6	Баранов	Леонид	Игоревич	doctor
3	9	Белова	Анна	Ильинична	nurse

Рисунок 4 – Запрос ко всем

	id_personal [PK] integer	surname character varying (20)	name character varying (20)	patronym character varying (20)
1	4	Смирнов	Михаил	Олегович

Рисунок 5 – Запрос к предку

	id_personal [PK] integer	surname character varying (20)	name character varying (20)	patronym character varying (20)
1	3	Иванова	Мария	Петровна
2	8	Соколова	Елена	Андреевна

Рисунок 6 – Запрос к потомку

9. **Выводы**

В процессе лабораторной работы были получены практические навыки по созданию пользовательских операторов и агрегатных функций.